

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	SISTEMAS OPERATIVOS Y LABORATORIO		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554842
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habilitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	4		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:	192		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554507 - ESTRUCTURAS DE DATOS Y LABORATORIO 2554716 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y LABORATORIO
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554507 - ESTRUCTURAS DE DATOS Y LABORATORIO 2554716 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y LABORATORIO
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	

Pre-requisitos:	2554507 - ESTRUCTURAS DE DATOS Y LABORATORIO 2554716 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y LABORATORIO
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso fortalece el perfil del ingeniero de sistemas al brindar conocimientos fundamentales para el desarrollo de software funcional, eficiente, robusto, fiable, usable, seguro, mantenible, y portable, también para la gestión y diseño de infraestructuras computacionales centralizadas o distribuidas. Además, el estudiante adquiere competencias para diagnosticar, evaluar y mejorar el desempeño de aplicaciones sobre sistemas computacionales centralizados o distribuidos. En el desarrollo de las actividades del curso se fomenta el trabajo en equipo y la toma de decisiones técnicas, alineándose con estándares de calidad y ética profesional.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

El curso tiene como objetivo que el estudiante comprenda y aplique en diversos contextos de uso los principios fundamentales de los sistemas operativos, haciendo uso de los conceptos de concurrencia de procesos y persistencia de los datos, tanto en sistemas en sitio como distribuidos. A través de este curso, el estudiante desarrollará la capacidad de diseñar, utilizar y evaluar el desempeño de aplicaciones sobre sistemas operativos, considerando aspectos técnicos como la gestión de recursos de hardware-software, la optimización de procesos y el rendimiento del sistema, alineándose con los propósitos de formación que exigen dominio científico-técnico, innovación en el diseño de sistemas y evaluación crítica de soluciones bajo estándares éticos y de calidad. Además, el curso fomenta competencias clave en infraestructura computacional, como el conocimiento de arquitecturas de sistemas operativos, la evaluación del rendimiento de aplicaciones y sistemas, así como la toma de decisiones técnicas con impacto social. Al finalizar, el estudiante estará preparado para abordar desafíos complejos en el ámbito de los sistemas operativos, integrando creatividad, rigor técnico y responsabilidad profesional en sus diseños y soluciones.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso aporta a la formación integral al fomentar la racionalidad ética mediante la evaluación crítica de soluciones bajo estándares de calidad y responsabilidad social; la racionalidad política al analizar el impacto técnico- social de las decisiones; la racionalidad estética al incentivar diseños innovadores y creativos; y la racionalidad lógica mediante el rigor en la optimización de procesos. En investigación, desarrolla habilidades para analizar, diseñar y evaluar sistemas operativos, integrando metodologías técnicas con enfoques multidisciplinarios, promoviendo un aprendizaje basado en problemas reales y soluciones sostenibles.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1: Introducción a los sistemas operativos (1 semana)

- ¿Qué hace un sistema operativo?
- Definición de sistema operativo.
- Ambientes de uso de los sistemas operativos.
- Objetivos de diseño de los sistemas operativos.
- Laboratorio 1: Linux básico y gcc. Introducción al lenguaje C (E/S, punteros, arreglos, memoria dinámica).

Unidad 2: Virtualización de recursos: CPU (4 semanas)

- Definición de procesos.
- Ejecución directa limitada.
- Planificación de la CPU.
- Sistemas de multiprocesamiento.
- Laboratorio 2: procesos.

Unidad 3: Virtualización de recursos: Memoria (4 semanas)

- Espacio de direccionamiento.
- Traducción de direcciones.
- Sistema base y límite, segmentación y paginación.
- Laboratorio 3: memoria.

Unidad 4: Concurrencia (4 semanas)

- Concepto de concurrencia e hilos.
- Locks o candados.
- Variables de condición.
- Semáforos.
- Problemas de concurrencia.
- Laboratorio 4: hilos.

Unidad 5: Persistencia (3 semanas)

- Discos Duros.
- Arreglo redundante de discos independientes (RAID).
- Archivos y directorios.
- Sistema de archivos.
- Consistencia, Journaling y sistemas basados en Log.
- Unidades de estado sólido.
- Seguridad y protección.
- Laboratorio 5: Sistema de archivos.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje invertido, Aprendizaje entre pares, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): los estudiantes en grupos analizan un contexto, identifican problemas, formulan hipótesis para resolver los problemas, y con los conocimientos impartidos dan respuestas a las hipótesis, desarrollando habilidades de análisis, investigación y colaboración mientras el docente actúa como guía o tutor.
- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABProyectos): los estudiantes durante el curso desarrollan un proyecto formulado por ellos o suministrado por el docente, integrando el conocimiento suministrado con el desarrollo de habilidades para crear un producto o solución tangible, fomentando autonomía y trabajo en equipo.
- Aprendizaje invertido (Flipped Classroom): los estudiantes revisan material teórico (videos, lecturas) en casa y aplican los conceptos en clase mediante actividades prácticas, optimizando el tiempo presencial para discusión y retroalimentación.
- Aprendizaje entre pares: los estudiantes colaboran en parejas o pequeños grupos para enseñarse mutuamente, resolver dudas o revisar trabajos, reforzando el aprendizaje mediante la explicación y el debate.
- Clase magistral: exposición estructurada de un tema por parte del docente, ideal para transmitir conocimientos teóricos fundamentales de manera eficiente a grupos grandes.
- Taller: sesión práctica donde los estudiantes aplican técnicas o herramientas específicas bajo supervisión, priorizando el "aprender haciendo" mediante ejercicios guiados o experimentación.

Medios y recursos didácticos:

Medios didácticos:

- Videos explicativos: Tutoriales de software, animaciones de modelos de IA.
- Plataformas virtuales: Moodle, Coursera o simuladores en línea (Google Colab).
- Podcasts o webinars: charlas con expertos en temas como IA o desarrollo de videojuegos.
- Realidad aumentada (RA) y virtual (RV): Visualización de estructuras 3D (ej.: prototipos de circuitos electrónicos).

Recursos didácticos:

- Kits de laboratorio: Componentes electrónicos (ESP32, Raspberry Pi) para prácticas.
- Software especializado: compiladores GCC, Go, RUST, virtualizadores QEMU, VirtualBox, librerías de sistema operativo en C, Go y Python.
- Casos de estudio: sistemas operativos de ejemplo, código con ejercicios y casos de estudio.
- Juegos serios (gamificación): Simuladores de gestión de sistemas operativos, competencias de programación (ej.: Hackathons).

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

El curso promueve diversas formas de interacción y acompañamiento en los ambientes de aprendizaje, adaptándose a las metodologías empleadas. En el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), los estudiantes trabajan en equipos, con el docente como

facilitador, resolviendo casos reales mediante investigación colaborativa. En el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABProyectos), desarrollan soluciones tangibles con autonomía, recibiendo mentoría periódica. El Aprendizaje Invertido fomenta el estudio independiente fuera del aula, dedicando el tiempo presencial a discusiones y prácticas guiadas. El Aprendizaje entre Pares se implementa mediante tutorías estudiantiles y revisiones grupales. Las clases magistrales introducen conceptos clave, mientras que los talleres permiten aplicar conocimientos en ejercicios supervisados, reforzando el aprendizaje activo.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

- Ejemplos internacionales en las clases.
- Referentes curriculares (proyecto Tuning 6x4 América Latina).
- Definición de resultados de aprendizaje internacional e intercultural del programa.
- Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).
- Massive Open Online Courses (MOOC).
- Collaborative Online International Learning (OIL-COIL).
- Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas.
- Recursos de Educación Abierta (OER).
- Aplicaciones educativas, gestores bibliográficos, blogs, redes sociales, videos, dinámicas, clubs, podcasts.
- Refuerzo de una lengua extranjera: exposiciones o elaboración de documentos en lengua extranjera; capítulos, secciones o módulos desarrollados en lengua extranjera .

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

En el curso se aplica la heteroevaluación mediante la cual el profesor o la profesora valora de manera cuantitativa el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de exámenes parciales, el desarrollo de prácticas de laboratorio y la elaboración de un proyecto final. La valoración cuantitativa se realiza con rúbricas concertadas previamente a su aplicación, y es respaldada mediante una realimentación por parte del profesor o la profesora de los productos individuales y de los equipos de

trabajo.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

El curso Sistemas Operativos y Laboratorio contribuye en alguna medida a los siguientes Resultados de Aprendizaje del programa:

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería complejos mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el criterio de ingeniería para extraer conclusiones (En este curso se realiza una medición de tipo sumativo para evaluar este resultado de aprendizaje).

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes	
Momento de evaluación	Porcentaje
Proyecto final	20 %
Cuatro evaluaciones escritas	40 %
Laboratorios	30 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
EE.UU	Operating Systems: Three Easy Pieces Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau, Arpaci- Dusseau Books. Noviembre, 2023 (Versión 1.10)	Operating Systems
EE.UU	Operating System Concepts Essentials. Second Edition. Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne. 2013. John Wiley & Sons	Operating Systems
EE.UU	Modern Operating Systems. A. Tanenbaum and Hebert Bos. 4° Edición. 2014	Operating Systems

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Danny Alejandro Múnera Ramírez	Ingeniería de Sistemas	PhD Informática	80
Fredy Alexander Rivera Vélez	Ingeniería de Sistemas	PhD Ingeniería informática	10
Gustavo Andrés Marín Lopera	Ingeniería de Sistemas	M.sc. Redes de Datos y Telemática	10

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025